先看兩個目錄現在的狀態。

ml_ibm 現在是四個 TL 模型，讓我一次讀取所有資料。

資料都讀取完了，以下是四個共同 TL 模型的對比：

Test 1：Binary Alarm F1

模型	Walmart (ml/)	IBM (ml_ibm/)	變化
BiGRU + TL	0.8264	0.8575	**+0.0311 ↑**
BiLSTM + TL	0.8419	0.8601	**+0.0182 ↑**
GRU + TL	0.8047	0.8435	**+0.0388 ↑**
XGBoost + TL	0.8145	0.8000	-0.0145 ↓

Test 2：Risk 4-Class Macro F1 / Weighted F1

模型	Macro Walmart	Macro IBM	變化	Wtd Walmart	Wtd IBM	變化
BiGRU + TL	0.4607	0.5288	**+0.0681 ↑**	0.7210	0.7587	**+0.0377 ↑**
BiLSTM + TL	0.4210	0.4670	**+0.0460 ↑**	0.7110	0.7505	**+0.0395 ↑**
GRU + TL	0.4298	0.4967	**+0.0669 ↑**	0.6953	0.7532	**+0.0579 ↑**
XGBoost + TL	0.4907	0.4328	-0.0579 ↓	0.6522	0.6290	-0.0232 ↓

Test 3：Regression MAE / RMSE

模型	MAE Walmart	MAE IBM	變化	RMSE Walmart	RMSE IBM	變化
BiGRU + TL	1,046	1,129	+83 ↓	1,604	1,837	+233 ↓
BiLSTM + TL	1,255	1,048	**-207 ↑**	1,746	1,730	-16 ↑
GRU + TL	1,090	1,040	**-50 ↑**	1,562	1,521	-41 ↑
XGBoost + TL	949	1,061	+112 ↓	1,551	1,717	+166 ↓

整體結論

GRU + TL 是這次遷移表現最全面的模型：三個任務全部進步，Binary F1 +0.039、Macro F1 +0.067、MAE -50。

BiGRU + TL 和 BiLSTM + TL 在分類任務上都有進步，但 BiGRU 回歸退步較明顯（MAE +83）；BiLSTM 回歸反而大幅改善（MAE -207）。

XGBoost + TL 三個任務全面退步，在 IBM 資料上遷移效果很差，建議不採用。